MAR FRAGANCIA

Documento de Alcance del Proyecto & Guía de Implementación Jira

Versión 13/11/2026 · Entrega final: 13/11/2026

1. Ficha Técnica de la Empresa

Nombre: Mar Fragancia

Rubro: Comercial / Retail - Perfumería y venta de decants.

Ubicación: Asunción, Paraguay.

Modelo de Negocio: Comercialización de perfumes y decants (presentaciones de 5 ml y 10 ml), permitiendo probar diferentes fragancias a menor costo inicial. Venta actual mediante redes sociales y canales digitales.

2. Planteamiento del Problema (AS-IS)

La gestión se realiza de forma manual mediante redes sociales y herramientas independientes. Esto ocasiona:

- Falta de un sistema centralizado para inventario y catálogo.
- Errores al informar precios, disponibilidad y demoras en atención al cliente.
- Venta de productos agotados por falta de stock en tiempo real.
- Dificultad para generar reportes y rastrear el historial de pedidos.

3. Propuesta de Solución (TO-BE)

Desarrollo de un sistema web centralizado utilizando Laravel que automatice las operaciones. Contará con catálogo online y panel administrativo.

3.1. Objetivos Medibles

- Reducir en un 50% el tiempo utilizado para consultar disponibilidad.
- Mantener control centralizado del 100% del stock.
- Reducir errores de pedidos mediante automatización.
- Consulta de estado de pedidos en tiempo real.

Son objetivos de negocio del alcance original, no resultados medidos. La consulta de pedidos refleja los estados guardados; no implica seguimiento GPS ni actualizaciones push.

4. Arquitectura de Módulos y Entidades de Datos

El sistema se estructura en base al modelo Entidad-Relación (MER) definido. Nombres físicos y restricciones: docs/datos/diccionario-de-datos.md.

Módulo	Entidades relacionadas	Descripción del alcance
Autenticación y Roles	roles, usuarios	Control de acceso por rol para administradores y clientes. Login, registro de clientes y tokens Sanctum.
Catálogo Multinivel	marcas, categorias, productos, tamanos, producto_presentacion, notas, nota_producto	Marcas, familias de aroma, género, notas y presentaciones con precio y stock. La tienda ofrece decants de 5 y 10 ml.
Inventario y Stock	movimientos_inventario	Kardex de entradas/salidas con justificación y usuario; visualización de stock crítico, sin notificaciones automáticas externas.
Pedidos	pedidos, detalle_pedidos, pedido_estados	Checkout, subtotal/total e historial del ciclo: pendiente, confirmado, preparando, enviado, entregado y cancelado. Descuento al confirmar y devolución al cancelar desde confirmado o preparando.
Clientes	clientes, usuarios, pedidos	Perfil con nombre, teléfono y dirección actuales e historial de compras propias. No incluye historial de cambios de dirección.

5. Roles y Asignación del Equipo

Asignación actual según README.md, Equipo.

Rol / Integrante	Responsabilidades
Scrum Master / Project Manager José Fernández	Coordinar el proyecto, organizar tareas en Jira, controlar avances, alcance y comunicación.
Backend & Architect Lead Tobías Franco	Diseño arquitectónico, desarrollo de base de datos, APIs y lógica de negocio.

Rol / Integrante	Responsabilidades
DevOps & Cloud Engineer Matías Amarilla · Jonathan Valdez	Infraestructura Docker, Stack de Portainer, HAProxy, base de datos y automatización de procesos.
Frontend & QA Engineer María Paz Gutiérrez	Interfaz de usuario, integración de vistas y endpoints, pruebas funcionales, aseguramiento de calidad y benchmarking.

6. Guía de Implementación para Jira

Estructura recomendada para el backlog de Jira utilizando metodología ágil (Scrum). Debe cotejarse con el tablero; no constituye una exportación de Jira.

Configuración Inicial (Componentes)

- Backend API
- Database/Migrations
- Frontend Views
- DevOps/CI-CD

Estructura de Épicas

Épica (Epic)	Historias de Usuario / Tareas Clave (Ejemplos)
EPIC-1: Autenticación y Usuarios	Migraciones de usuarios y roles. Login/registro de clientes y autorización.
EPIC-2: Catálogo y Presentaciones	CRUD de productos, categorías y marcas. PRODUCTO_PRESENTACION con stock/precio por variante. Interfaz pública del catálogo.
EPIC-3: Inventario y Movimientos	Kardex. Lógica transaccional para descontar stock al confirmar venta.
EPIC-4: Gestión de Pedidos	Carrito, checkout, confirmación y totalizadores. Panel para cambiar estados de pedidos.
EPIC-5: Perfil y Clientes	Edición del perfil propio (dirección y teléfono) y vista de historial de compras.
EPIC-6: Métricas y Reportes	Dashboard con productos más vendidos y stock crítico/disponible; sin módulo separado de reportes.
EPIC-7: Infraestructura (DevOps)	Servidor y CI, seeders de roles y tamaños, Docker, sesiones centralizadas, HAProxy A/B y preparación del despliegue en Portainer.

Historias, prioridades y criterios: docs/metodologia/product-backlog.md.

7. Límites del proyecto

In-Scope: lo que el sistema sí incluye

Área	Funcionalidad incluida y evidencia
Tienda pública	Inicio, marcas, catálogo con filtros y búsqueda, ficha con notas, precio y disponibilidad por decant; recomendaciones por notas y termómetro olfativo. src/routes/web.php y controladores de tienda.
Compra	Carrito en sesión sin cuenta obligatoria; validación de disponibilidad, checkout que guarda el pedido pendiente antes de abrir WhatsApp con mensaje preparado. El cierre comercial y pago se coordinan allí; no se envían mensajes automáticamente. CheckoutController.php.
Área de cliente	Registro/login, datos personales editables y consulta de pedidos propios y detalle. ClienteController.php.
Panel administrativo	Acceso por rol; CRUD de productos, marcas y categorías; consulta de tamaños; inventario kardex; gestión de pedidos con seis estados e historial; dashboard con ventas del mes, más vendidos y stock crítico (presentación activa con stock ≤ 3). controladores administrativos, CicloPedido.php y MetricasAdmin.php.
API REST v1	Catálogo público; login, consulta de perfil y pedidos propios con Sanctum; pedidos e inventario administrativos protegidos por rol. src/routes/api.php.
Infraestructura y calidad	Docker/MySQL, sesiones y caché en BD centralizada, HAProxy roundrobin entre A (Nginx + PHP-FPM) y B (Apache + mod_php), health checks, failover y Stats 8404; stack preparado para Portainer, benchmark y pipeline CI de tests. compose.yaml y .github/workflows/tests.yml. El pipeline no despliega automáticamente.

Out-of-Scope: fuera de este semestre

- Pagos en línea o pasarela de cobro; la venta se cierra por WhatsApp.
- Gestión administrativa independiente de clientes más allá de sus datos en el pedido; módulo separado «Ver reporte» y exportaciones comerciales.
- Kit de prueba y diario de prueba; venta pública de frascos completos y presentaciones distintas de 5 y 10 ml.
- «Recordarme» y recuperación de contraseña: sin rutas ni implementación en la autenticación actual.
- Historial de cambios de dirección y teléfono, seguimiento GPS de entregas y alertas externas automáticas de stock: no implementados.

Fuentes: restricciones y registro de autenticación del plan de Fase 1, exclusión de Clientes y «Ver reporte» del plan de Fase 2 y «No objetivos» de la especificación, contrastados con rutas y controladores. «Mi cuenta / Mis pedidos», diferido originalmente, ya fue implementado en el PR #7 y está incluido.

8. Entregables principales

Entregable	Ubicación en el repositorio / evidencia
Módulos funcionales	src/routes/web.php, src/app/Http/Controllers/, src/resources/views/ y src/tests/Feature/: tienda, cliente, administración, inventario y pedidos.
API REST	docs/api/README.md, docs/api/openapi.yaml y src/routes/api.php.
Despliegue en Portainer	compose.yaml, docker/php/entrypoint.sh, README.md, Portainer y PortainerTest.php. Configuración y guía disponibles; constancia del despliegue real pendiente de adjuntar por el equipo (PI-23).
Balanceo HAProxy A/B	docker/haproxy/haproxy.cfg, docker/scripts/demo-failover.sh, docs/demo/guion-demo-avance4.md y docs/benchmark/informe-benchmark.md.
Documentación	README.md, Documentación, DER, diccionario, normalización, pruebas, cierre metodológico y Product Backlog.

Esta fuente reproduce la estructura y el estilo del PDF anterior y actualiza el alcance según el código al 13/11/2026. El PDF de la raíz se regenera con WeasyPrint desde este HTML; conservar su nombre para mantener los enlaces.